

Einwohnergemeinde Konolfingen

Strassenüberführung Tonisbachstrasse, Ursellen

Nutzungsvereinbarung



Verfasser

Daniel Worbs

Buschor AG
Lyssachstrasse 15
3400 Burgdorf
Telefon +41 34 423 11 18

Version:

1.1

Datum:

28. Juni 2022

IMPRESSUM

Änderungsverzeichnis

Version	Anpassung / Änderung	Verfasser	Datum
1.0	Entwurf	Daniel Worbs	31.05.2022
1.1	Grundversion	Daniel Worbs	28.06.2022

Verteiler

Firma	Name	Anzahl	Version						
			1.0	1.1					
SBB AG PL	R. Stadelmann	elektr.	x	x					
Gemeinde Konolfingen	S. Marti	elektr.	x	x					
Gemeinde Konolfingen	H. Suter	elektr.		x					
Gemeinde Konolfingen	A. Grossenbacher	elektr.		x					
Gemeinde Konolfingen	J. Brülhart	elektr.		x					
Tiefbauamt Kt. Bern	S. Morgenthaler	elektr.		x					

Allgemeine Informationen

Dateiname:	1805.2_NV_Ue_Tonisbachstrasse_Konolfingen_v1.1
Aktuelle Version:	1.1
Anzahl Seiten:	13 (exklusiv Anlagen)

INHALTSVERZEICHNIS

1	ALLGEMEINE ZIELE FÜR DIE NUTZUNG	4
1.1	UMFANG DER NUTZUNGSVEREINBARUNG.....	4
1.2	BAUBESCHRIEB.....	4
1.3	ANGABEN ZU BESTEHENDEN / NEUEN VERTRAGLICHEN EIGENTUMS- UND UNTERHALTSVERHÄLTNISSEN	8
1.4	BAUHERRSCHAFT.....	8
1.5	ABGRENZUNGEN.....	8
1.6	NUTZUNGSANFORDERUNGEN.....	8
1.7	GEPLANTE NUTZUNGSDAUER DER NEU ZU ERSTELLENDE BAUTEILE.....	11
1.8	GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT	11
2	UMFELD UND DRITTANFORDERUNGEN	12
3	SCHUTZZIELE UND SONDERRISIKEN	12
4	GRUNDLAGEN	12
5	GENEHMIGUNG DER NUTZUNGSVEREINBARUNG	13

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Lage im Netz	4
Abbildung 2: Sofortmassnahme (bis 2025) Vortrittsregelung für den Schwerverkehr auf der Brücke (nicht massstäblich)	5
Abbildung 3: Massnahmen Gesamtinstandsetzung (geplant ab 2025) Draufsicht Brückenüberfahrt (nicht massstäblich)	6
Abbildung 4: Längsschnitt Brücke Massnahmen Gesamtinstandsetzung (geplant 2025)	7
Abbildung 5: Brückenquerschnitt Massnahmen Gesamtinstandsetzung (geplant 2025)	7
Abbildung 6: Detail Belagsaufbau Massnahmen Gesamtinstandsetzung (geplant 2025)	7
Abbildung 7: Signaltafel 3.10 und 5.21 Vortritt vor dem Gegenverkehr und Zusatztafel Schwere Motorwagen mit Zusatztext «unter sich»	9
Abbildung 8: Signaltafel 3.09 und 5.21 Dem Gegenverkehr Vortritt lassen und Zusatztafel Schwere Motorwagen mit Zusatztext «unter sich»	9

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Veränderliche Einwirkungen Strassenverkehr (bis 2025), aktualisiert	9
Tabelle 2: Veränderliche Einwirkungen Strassenverkehr (ab 2025), aktualisiert	10
Tabelle 3: aussergewöhnliche Einwirkungen, aktualisiert (ab 2025)	11

1 Allgemeine Ziele für die Nutzung

1.1 Umfang der Nutzungsvereinbarung

Die vorliegende Nutzungsvereinbarung behandelt die Tragkonstruktionen des Brückenüberbaus und Belagersatz mit einem Ultra-Hochleistungs-Faserbetons als Fahrbahnbelag mit gleichzeitiger Abdichtfunktion.

1.2 Baubeschrieb

Die Überführung Tonisbachstrasse befindet sich zwischen den Gemeinden Konolfingen und Tägertschi (Münsingen). Auf der Brücke sind pro Richtung eine Fahrspur und am östlichen Rand ein Trottoir angeordnet. Im Anschluss an die Brücke mündet die Strasse Ursellen in den Kreuzungsbereich zur Kantonsstrasse (Bernstrasse). Die Strassenbrücke dient als Überführung der eingleisigen Bahnlinie, Strecke Gümligen Süd – Fluhmühle, Linie 460.

Die ursprünglich im Jahr 1892 erbaute Gewölbebrücke, wurde im Jahr 1933 bis zum Kämpferpunkt abgebrochen und durch eine verbreiterte Brückenplatte teilersetzt. Die neue Brückenplatte wurde mit einbetonierten Walzträgern und einer Breite von 8.56 m erstellt. Die Verbreiterung erfolgte nur einseitig Richtung Konolfingen (Trottoir). Die Widerlager und Flügelwände wurden im oberen Bereich ebenfalls in Stahlbeton ausgeführt und bilden die Auflager der Brückenplatte. Die Spannweite der Brückenplatte beträgt ca. 5.40 m im Fahrbahnbereich und ca. 9.50 m im Gehwegbereich (Verbreiterung). Im integrierten Kabelkanal der Brücke befindet sich mindestens eine Leitung einer Drittpartei. Unterhalts- und Dienstbarkeitsverträge sind zum aktuellen Projektstand nicht bekannt. Dienstbarkeitsverträge, sowie bauliche und betriebliche Unterhaltsverhältnisse sind in den folgenden Projektphasen mit der Gemeinde Konolfingen zu aktualisieren.



Abbildung 1: Lage im Netz

Seitens SBB AG wurde im Rahmen periodisch durchgeführter Überwachungen im Jahr 2020 eine detaillierte Überprüfung des Bauwerks inklusive einer materialtechnologischen Untersuchung ausgelöst. Die Ergebnisse der Untersuchungen zeigen erforderliche Sanierungsmassnahmen auf. Bei der statischen Nachrechnung der bestehenden Brückenplatte wurde ausserdem festgestellt, dass die Kriterien an die Tragsicherheit der einbetonierten Stahlträger für die Normbelastung mit maximal möglicher Verkehrslastreduktion für Erschliessungsstrassen nicht erfüllt werden. An der Brückenplatte sind weder Verformungen oder breite Risse infolge von Setzungen oder Überbeanspruchung feststellbar.

Mit der Gesamtinstandsetzung soll der Schädigungsprozesse gestoppt werden. Die Instandsetzung beinhaltet unter anderem auch die Fahrbahnerneuerung im Brückenbereich. Die bestehenden Asphaltbeläge der Fahrbahn und des Gehwegs werden abgetragen. An den Widerlagerköpfen werden Schleppplatten inklusive Drainagekonzept erstellt. Die Schleppplatten werden bituminös abgedichtet. In diesem Bereich wird die Fahrbahn mit einem zweischichtigen Asphaltbelag wiederhergestellt. Im Brückenbereich erfolgt der Einbau eines Ultra-Hochleistungs-Faserbetons (UHFB) als Fahrbahnbelag. Zum Konzept der Gesamtinstandsetzung zählt ebenfalls die Verstärkung der Betonbrüstungen und Erneuerung der Schutzzäune.

Die gesamte Bauzeit, ohne Umlegung allfälliger Werkleitungen, wird auf circa 6 Wochen geschätzt. Für die auszuführenden Arbeiten des Brückenüberbaus ist für den Strassenverkehr eine Vollsperrung der Brücke erforderlich. Für den Personenverkehr ist mit kurzzeitigen Sperrungen zu rechnen. Ein Umleitungs- und Verkehrskonzept während der Bauzeit wird vorgängig mit dem Ausführungsprojekt erarbeitet.

Um die Tragsicherheit nach Norm bis zur Umsetzung der Instandsetzungsmassnahmen zu gewährleisten, soll eine Begegnung des Schwerverkehrs ausgeschlossen werden. Diese Nutzungseinschränkung ist beschränkt bis zur geplanten Umsetzung der Sanierungsarbeiten im Jahr 2025. Nach den Instandsetzungsarbeiten kann durch die gewählten Anpassungen im Brückenquerschnitt das Kreuzungsverbot des Schwerverkehrs auf der Brücke wieder aufgehoben werden.



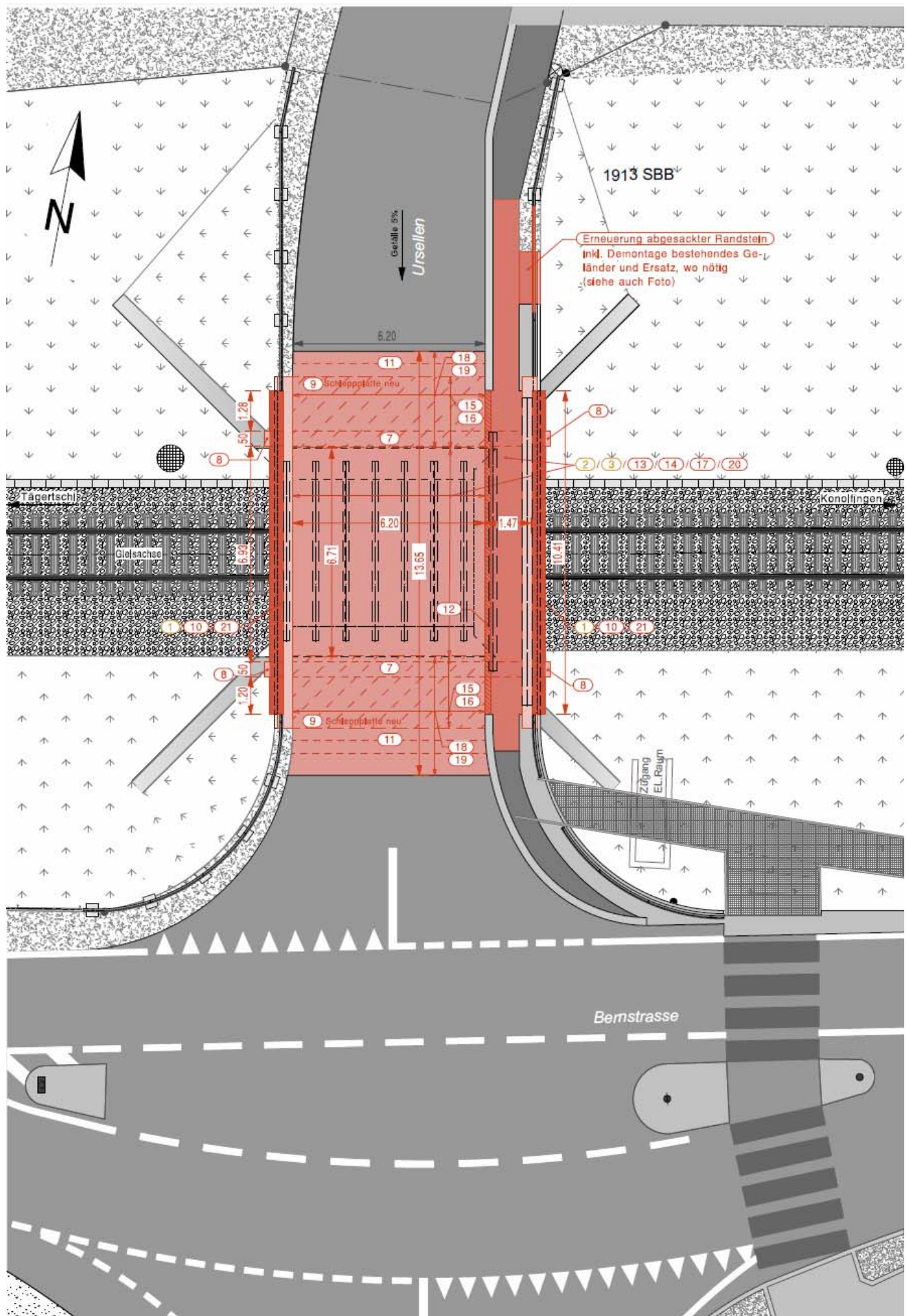


Abbildung 3: Massnahmen Gesamtinstandsetzung (geplant ab 2025) | Draufsicht Brückenüberfahrt (nicht massstäblich)

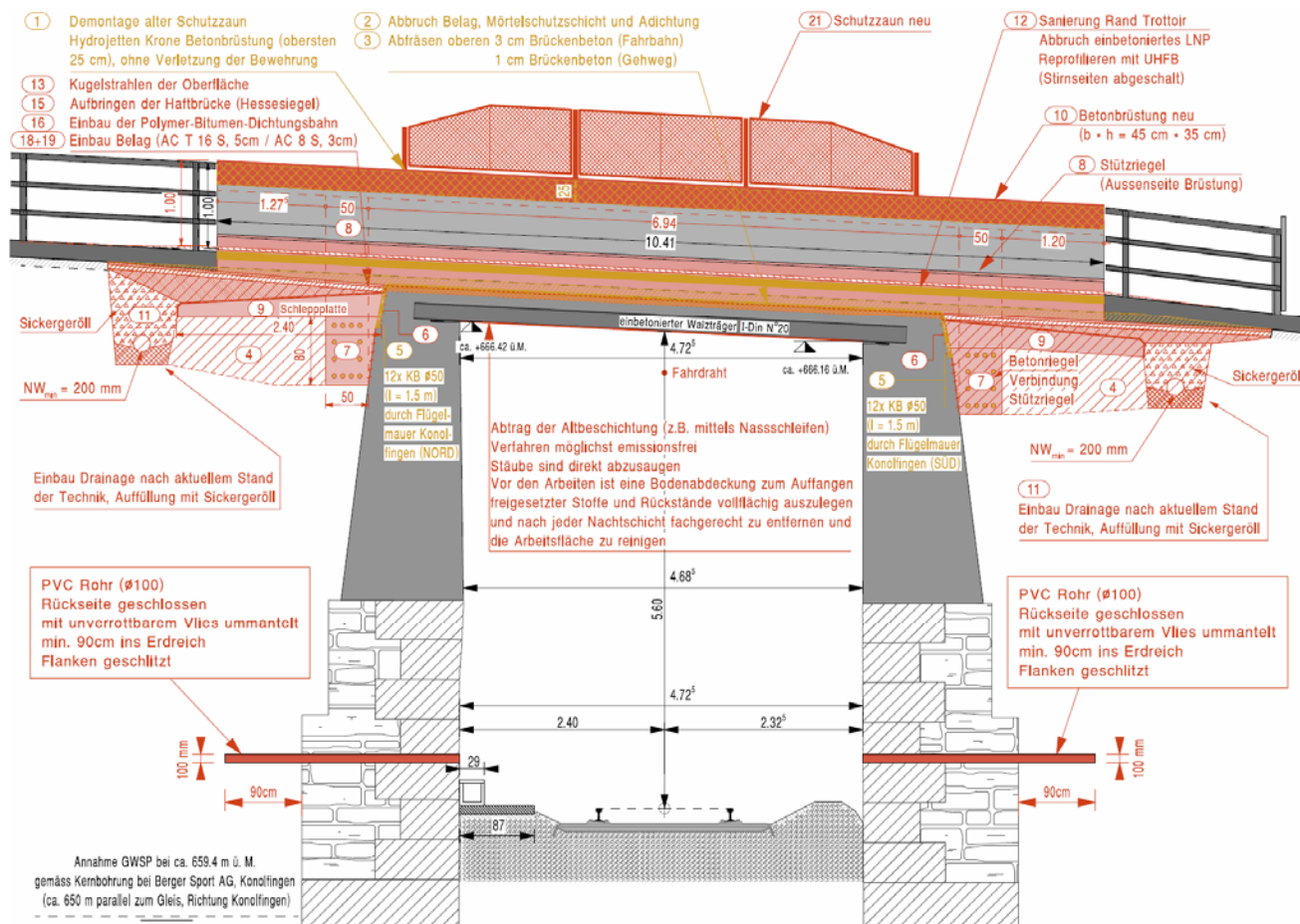


Abbildung 4: Längsschnitt Brücke | Massnahmen Gesamtinstandsetzung (geplant 2025)

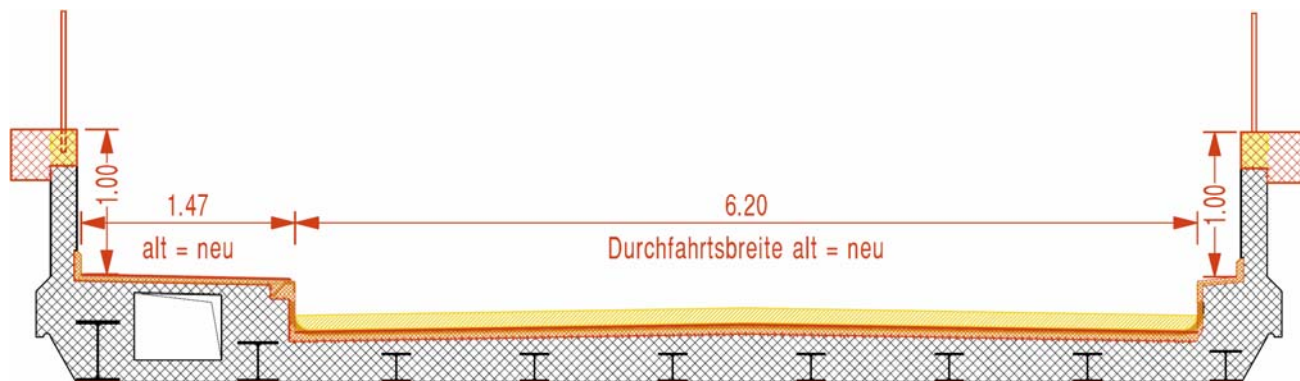


Abbildung 5: Brückenquerschnitt | Massnahmen Gesamtinstandsetzung (geplant 2025)

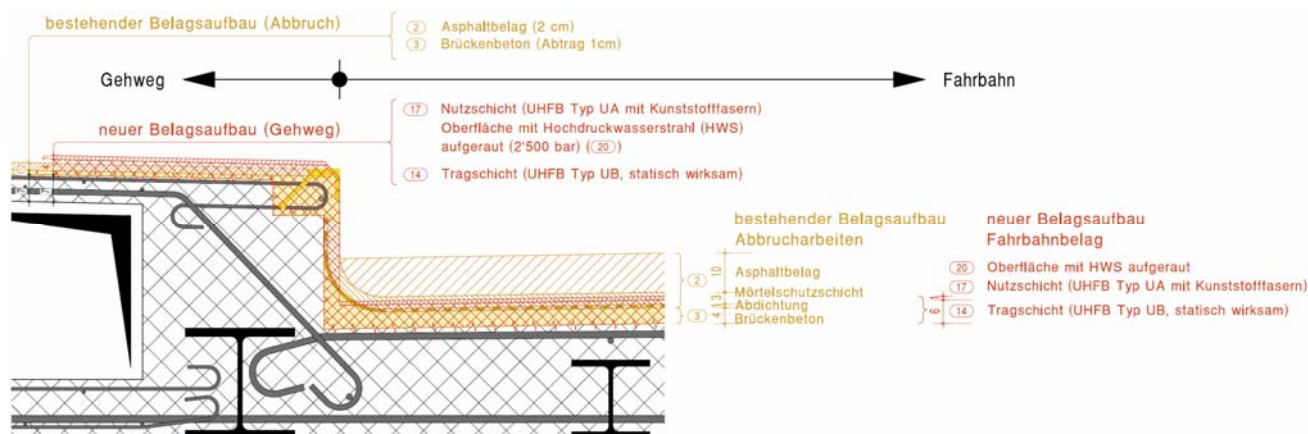


Abbildung 6: Detail Belagsaufbau | Massnahmen Gesamtinstandsetzung (geplant 2025)

Tragwerkskonzept

Die Brückenplatte wurde als einfacher Balken ausgebildet. Die Spannweite beträgt in Brückenmitte 5.37 m. Das Auflager der 1933 erstellten Stahlbeton-Brückenplatte mit einbetonierten Walzträgern wurde zusammen mit den neu aus Stahlbeton aufgesetzten Widerlagerwandköpfen, welche bis zum ursprünglichen Kämpferpunkt reichen, erstellt. Die bewehrten Widerlagerwände und Brückenplatte sind monolithisch verbunden. Die Stahlträger sind gelenkig auf Stahlknaggen (FLB 150-12 mit aufgesetztem BLE 80-10) gelagert. Aufgrund der monolithischen Verbindung von Widerlagerwand und Brückenplatte mit einer Anschlussbewehrung ($\varnothing 18$ / $s = 48$ cm) aus der Widerlagerwand und Übergreifungsstoss (ca. $30 \cdot \varnothing$) mit der Brückenplattenbewehrung gleichen Querschnitts stellt sich am Brückenrand eine teilweise Einspannung ein. Der neu einzubauende UHFB-Brückenbelag wirkt statisch. Der UHFB-Beton-Verbundquerschnitt verbessert die Lastverteilung in Brückenquerrichtung.

Für die horizontalen Kräfte kann der Brückenkopf aufgrund der Ausführung als Portalrahmen mit gelenkigem Fuss (Fundamentsohle) betrachtet werden. Der direkte Lastabtrag von Horizontalkräften (Anfahr- Brems- und Stabilisierungskräfte) in das Erdreich erfolgt über die betonierte Widerlagerwand am Wandkopf und der Widerlagerwand aus Naturstein-Mauerwerk im Fussbereich.

1.3 Angaben zu bestehenden / neuen vertraglichen Eigentums- und Unterhaltsverhältnissen

Die bestehende Überführung liegt auf einem Grundstück der SBB AG. Im integrierten Kabelkanal der Brücke befindet sich mindestens eine Leitung einer Drittpartei. Unterhalts- und Dienstbarkeitsverträge sind zum aktuellen Projektstand nicht bekannt. Dienstbarkeitsverträge, sowie bauliche und betriebliche Unterhaltsverhältnisse sind in den folgenden Projektphasen mit der Gemeinde Konolfingen zu aktualisieren.

1.4 Bauherrschaft

- SBB Infrastruktur Region Mitte, Olten

1.5 Abgrenzungen

Es existieren keine Abhängigkeiten zu Nachbarprojekten. Die vorliegende Nutzungsvereinbarung behandelt ausschliesslich die Belange der Strassenüberführung Tonisbachstrasse (Ursellen), Konolfingen.

1.6 Nutzungsanforderungen

Geometrie:

Die Brückenplatte mit einbetonierten Walzträgern besitzt eine Breite von 8.56 m. Die Spannweite der Brückenplatte ist ca. 5.40 m im Fahrbahnbereich und ca. 9.50 m im Gehwegbereich (Verbreiterung). Die Fahrbahnbreite beträgt 6.20 m, der Gehweg ostseitig (Seite Konolfingen) ist 1.47 m breit. Die Betonbrüstungen haben eine Höhe von 1.0 m ab OK Trottoir / Schrammbord. Die Brücke weist ein Nord-Süd-Gefälle von ca. 5% auf. Unter der Strassenüberführung führt die eingleisige Bahnstrecke.

Nutzung: Nutzlasten, Geschwindigkeiten, Verkehrsvolumen:

Bei der Überführung UE Tonisbachstrasse handelt es sich um eine Gemeindestrasse mit einem Verkehrsaufkommen kleiner 10'000 pro Tag. Die Brückenplatte wurde im Jahr 1933 erneuert und weist eine Nutzungsdauer von 88 Jahren auf. Bisher besteht keine Nutzlastbeschränkung für den Strassenverkehr. Die statische Nachrechnung gemäss SIA 269/1 ff zeigte, dass die Kriterien an die Tragsicherheit der einbetonierten Stahlträger für die Normbelastung mit maximal möglicher Verkehrslastreduktion für Erschliessungsstrassen nicht erfüllt werden. Die Strassenüberführung ist nicht Bestandteil einer Versorgungsroute. Nach Rücksprache mit dem ASTRA ist auch zukünftig keine Versorgungsroute über die UE Tonisbachstrasse geplant. Einwirkungen aus Sonderfahrzeugen und Ausnahmetransporten sind durch die Lastmodelle nach Erhaltungsnorm SIA 269/1 nicht abgedeckt und müssen im Einzelfall durch die SBB AG beurteilt und nachgewiesen werden.

Für die zukünftige Restnutzungsdauer werden die Nutzungsvorgaben wie folgt definiert:

Nutzungsanforderungen bis zur Umsetzung der Sanierungsmassnahmen (2025)

Um eine genügende Tragsicherheit bis zur Umsetzung der Instandsetzungsarbeiten (geplant 2025) sicherzustellen ist das aktualisierte Lastmodell nach Prof. E. Brühwiler anzusetzen. Das aktualisierte Lastmodell nach Prof. E. Brühwiler bildet auf Grundlage von repräsentativen Verkehrslastmessungen auf dem Schweizer Nationalstrassennetz zwischen 2003 und 2018, realitätsnahe Achslastkonfigurationen ab. Die Modellbildung unterscheidet sich von denen der Normen SIA 269/1 und SIA 261 dahingehend, dass bei den Normlastmodellen konzentrierte Achslastgruppen (bestehend aus zwei Achsen) mit einer Flächenlast überlagert werden. Des Weiteren wird bis zur Umsetzung der Instandsetzungsarbeiten das Kreuzen von Lastwagen auf der Brücke ausgeschlossen. Die entsprechenden Signaltafeln werden gut sichtbar montiert.

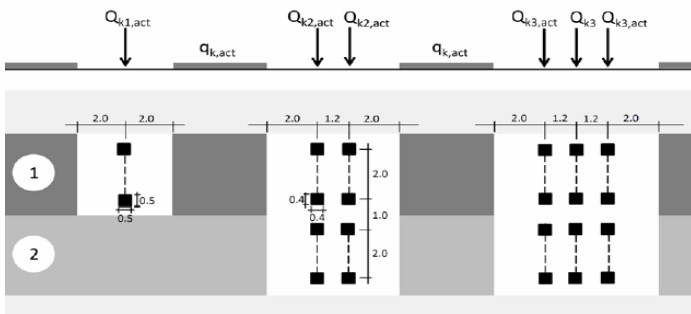
Einwirkung	Massnahme / Weiterbearbeitung	Annahme für die Bemessung																				
Strassenverkehr Verkehrslast nach aktualisiertem Lastmodell für Strassenlasten für den Nachweis der Tragsicherheit bestehender Strassenbrücken	Nachrechnung / statische Berechnung	- Erschliessungsstrasse von untergeordneter Bedeutung - Fahrbahnbreite 6.20 m Spannweite: 5.37 m < 20.0 m Lastanordnung der Achslastgruppen auf den 3m breiten, fiktiven Fahrstreifen 1 und 2:  <table><thead><tr><th>Fiktiver Fahrstreifen</th><th>$Q_{k1,act}$</th><th>$Q_{k2,act}$</th><th>$Q_{k3,act}$</th><th>$q_{k,act}$</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>140 kN</td><td>110 kN</td><td>95 kN</td><td>3.6 kN/m²</td></tr><tr><td>2</td><td>-</td><td>85 kN</td><td>70 kN</td><td>2.5 kN/m²</td></tr><tr><td>Restfläche</td><td></td><td></td><td></td><td>2.5 kN/m²</td></tr></tbody></table>	Fiktiver Fahrstreifen	$Q_{k1,act}$	$Q_{k2,act}$	$Q_{k3,act}$	$q_{k,act}$	1	140 kN	110 kN	95 kN	3.6 kN/m ²	2	-	85 kN	70 kN	2.5 kN/m ²	Restfläche				2.5 kN/m ²
Fiktiver Fahrstreifen	$Q_{k1,act}$	$Q_{k2,act}$	$Q_{k3,act}$	$q_{k,act}$																		
1	140 kN	110 kN	95 kN	3.6 kN/m ²																		
2	-	85 kN	70 kN	2.5 kN/m ²																		
Restfläche				2.5 kN/m ²																		

Tabelle 1: Veränderliche Einwirkungen Strassenverkehr (bis 2025), aktualisiert

Signalisation Vortrittsregelung für den Schwerverkehr:

von der Bernstrasse kommend:
(Fahrtrichtung Süd → Nord)

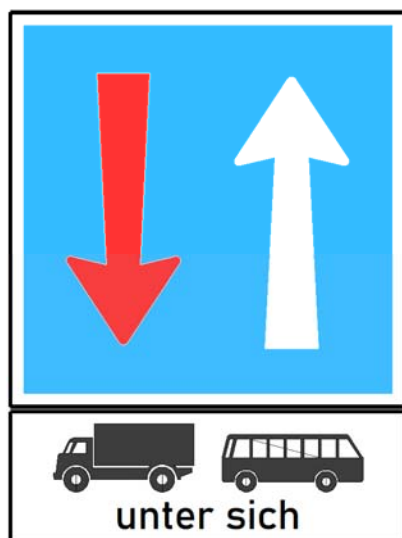


Abbildung 7: Signaltafel 3.10 und 5.21
Vortritt vor dem Gegenverkehr
und Zusatztafel Schwere
Motorwagen mit Zusatztext
«unter sich»

von Ursellen kommend:
(Fahrtrichtung Nord → Süd)

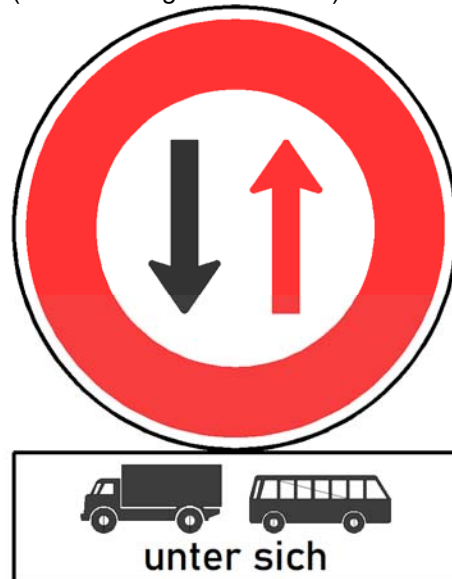


Abbildung 8: Signaltafel 3.09 und 5.21
Dem Gegenverkehr Vortritt
lassen und Zusatztafel
Schwere Motorwagen mit
Zusatztext «unter sich»

Nutzungsanforderungen nach Umsetzung der Sanierungsmassnahmen (geplant ab 2025)

Für die restliche Lebensdauer der Brücke gelten die Normen der Tragwerkserhaltung SIA 269/1 ff. Sonder- und Ausnahmetransporte werden weiterhin im Einzelfall durch die SBB AG beurteilt und nachgewiesen.

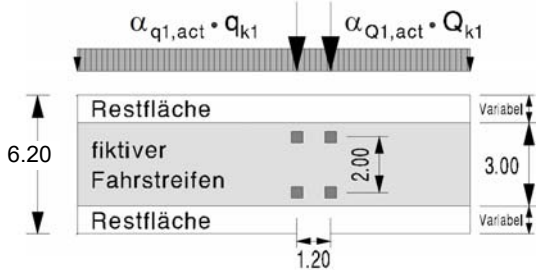
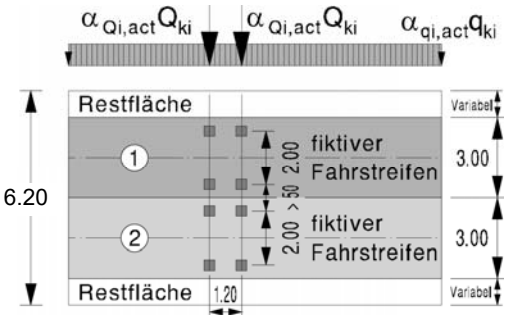
Einwirkung	Massnahme / Weiterbearbeitung	Annahme für die Bemessung
Strassenverkehr Verkehrslast nach SIA 269 / 1	Nachrechnung / statische Berechnung	- Erschliessungsstrasse von untergeordneter Bedeutung - Fahrbahnbreite 6.20 m Spannweite: 5.37 m Kap. 10.2.1.4 gemäss SIA 269/1 vertretbar - minimale Aktualisierungsbeiwerte ($\alpha_{\min}$) gem. SIA 269/1, Kap. 10.2.1.4 dürfen in Absprache mit dem Eigentümer oder der Aufsichtsbehörde die Aktualisierungsbeiwerte wie folgt reduziert werden. <u>Lastmodell 1: SIT 1: Modellierung PW- und LKW-Verkehr:</u> Fiktiver Fahrstreifen von 3 m Breite und einer gleichmässig über den Fahrstreifen verteilten Belastung von $\alpha_{q1,act} \cdot q_{k1} = 0.4 \cdot 9 = 3.6 \text{ kN/m}^2$ und zwei Achslasten von $\alpha_{Q1,act} \cdot Q_{k1} = 0.5 \cdot 300 = 150 \text{ kN}$. Auf den Restflächen ist eine gleichmässig verteilte Belastung von $\alpha_{qr,act} \cdot q_{kr} = 0.4 \cdot 2.5 = 1.00 \text{ kN/m}^2$ anzunehmen.  Die Anfahr- und Bremskräfte betragen $Q_{Ak,act} = Q_{Bk,act} = 0.8 \cdot Q_{k1} + 0.07 \cdot q_{k1} \cdot b_1 \cdot l = 0.8 \cdot 300 + 0.07 \cdot 9.0 \cdot 3.0 \cdot 5.4 = 250 \text{ kN}$ <u>Lastmodell 1: SIT 2: LKW-Verkehr mit Begegnung:</u> Zwei fiktive Fahrstreifen von 3 m Breite Fahrstreifen ①: gleichmässig über den Fahrstreifen verteilte Belastung von $\alpha_{q1,act} \cdot q_{k1} = 0.40 \cdot 9 = 3.60 \text{ kN/m}^2$ und zwei Achslasten von: $\alpha_{Q1,act} \cdot Q_{k1} = 0.5 \cdot 300 = 150 \text{ kN}$. Fahrstreifen ②: gleichmässig über den Fahrstreifen verteilte Belastung von $\alpha_{q2,act} \cdot q_{k2} = 0.40 \cdot 2.5 = 1.00 \text{ kN/m}^2$ und zwei Achslasten von: $\alpha_{Q2,act} \cdot Q_{k2} = 0.4 \cdot 200 = 80 \text{ kN}$. Auf den Restflächen ist eine gleichmässig verteilte Belastung von $\alpha_{qr,act} \cdot q_{kr} = 0.4 \cdot 2.5 = 1.00 \text{ kN/m}^2$ anzunehmen.  Die Anfahr- und Bremskräfte betragen $Q_{Ak,act} = Q_{Bk,act} = 0.8 \cdot Q_{k1} + 0.07 \cdot q_{k1} \cdot b_1 \cdot l = 0.8 \cdot 300 + 0.07 \cdot 9.0 \cdot 3.0 \cdot 5.4 = 250 \text{ kN}$

Tabelle 2: Veränderliche Einwirkungen Strassenverkehr (ab 2025), aktualisiert

Für die neu zu erstellenden Betonriegel, Schleppplatten und Brüstungskrone werden die Lasten des Lastmodells 1 nach SIA 261 berücksichtigt.

Als aussergewöhnliche Bemessungssituation ist für den Brückenüberbau der Anprall von Strassenfahrzeugen zu berücksichtigen. Die Anpralllast wird nach ASTRA-Richtlinie angesetzt.

Einwirkung	Massnahmen / Weiterbearbeitung	Annahme für die Bemessung
Anprall von Strassenfahrzeugen (Betonbrüstung)	Nachrechnung / statische Berechnung	Gemäss SIA 269/1, Ziffer 14 und ASTRA-Richtlinie, Anprall von Strassenfahrzeugen Bauwerksklasse I $Q_{d,y,SIA} = 300 \text{ kN}$ (gemäss SIA, seitlicher Anprall verteilt auf eine Breite von 1.50 m) $Q_{d,y,ASTRA} = 200 \text{ kN}$ (gemäss ASTRA, seitlicher Anprall an Wände von Innerortsstrassen mit einer Verkehrsgeschwindigkeit von 50 bzw. 60 km/h, Anpralllast verteilt auf eine Breite von 1.50 m) $h_{acc,1-1} = 1.00 \text{ m}$ $h_{acc,2-2} = 1.60 \text{ m}$ $\alpha_{min} = 0.40$ $\alpha_{adm} = 0.80$
Explosionen	akzeptiertes Risiko	
Brand	akzeptiertes Risiko	
Kollisionen	akzeptiertes Risiko	

Tabelle 3: aussergewöhnliche Einwirkungen, aktualisiert (ab 2025)

Durch den Abtrag des bestehenden Fahrbahnbelags, der Mörtelschutzschicht und der Abdichtung und dem Einbau eines UHFB-Fahrbahnbelags ergibt sich nach den Sanierungsmassnahmen für die ständigen Lasten eine Gewichtsreduktion von circa 260 kg/m².

1.7 Geplante Nutzungsdauer der neu zu erstellenden Bauteile

Neu zu erstellende Tragkonstruktion (Brückenplatte) 100 Jahre

Abdichtung / Belag (Schutzschicht) 50 Jahre

Belag (Binderschicht): Walzasphalt 25 Jahre

Belag (Deckschicht): Walzasphalt 20 Jahre

Die Nutzungsfunktion ist während der Nutzungsdauer durch einen regelmässigen Unterhalt sicherzustellen. Für die Massnahme gilt eine geplante Nutzungsdauer von 50 Jahren.

1.8 Gebrauchstauglichkeit

- | | |
|----------------|---|
| • Verformung | <p>Normale Anforderungen, Richtwerte gemäss SIA 260, Anhang B, Tabelle 7</p> <p>Durchbiegung infolge quasi-ständigen Einwirkungen
(Eigengewicht und Auflasten) $w \leq L/700$</p> <p>Durchbiegung infolge häufigen Einwirkungen
(75 % des Lastmodells 1) $w \leq L/500$</p> |
| • Setzungen | Vernachlässigbare oder unschädliche differentielle Setzungen. An den ursprünglich vorhandenen Foundationen werden keine Veränderungen vorgenommen. Es wird eine genügend grosse Tragfähigkeit angenommen. |
| • Abdichtung | Erfolgt über den UHFB-Belag |
| • Entwässerung | Es wird keine Entwässerung auf der Brückenplatte eingebaut. Die Entwässerung erfolgt über die Drainageleitungen am Ende der Schleppplatten. |

2 Umfeld und Drittanforderungen

- Es befindet sich mindestens eine Werkleitung im integrierten Kabelkanal der Brückenplatte. Bei der Planung und Erstellung des Sanierungskonzeptes sind die Werkeigentümer einzubeziehen.
- Diverse Anstösser werden durch die Bauarbeiten beeinträchtigt (z.B. Néstle, Landwirtschaft, Gewerbebetriebe, etc.). Die Anstösser sind frühzeitig zu informieren.

3 Schutzziele und Sonderrisiken

- Bezüglich Brand und Explosion werden keine besonderen Massnahmen getroffen. Aufgrund der minimalen Bewehrungsüberdeckung und Bauteilabmessungen beträgt die Feuerwiderstandklasse der Betonkonstruktion mindestens R60.
- Weitere Schutzziele und Sonderrisiken werden nicht definiert und werden akzeptiert.

4 Grundlagen

- Diverse Besprechungen mit der Einwohnergemeinde Konolfingen 2021 bis 2022.
- SIA Normen
- Aktualisiertes Lastmodell für Strassenlasten für den Nachweis der Tragsicherheit bestehender Strassenbrücken
[EPFL - Prof. Dr. Eugen Brühwiler | Laboratoire de Maintenance, Construction et Sécurité des ouvrages]
- Publikation vom 20. Mai 2022 – Betreff Ursellen – Strassenüberführung SBB Trasse

5 Genehmigung der Nutzungsvereinbarung

Die vorliegende Nutzungsvereinbarung gibt den aktuellen Stand des Projektes vom Mai 2022 wieder. In Absprache mit der Bauherrschaft muss dieses Dokument in späteren Projektphasen ergänzt werden.

Die Unterzeichnenden bestätigen die Annahme der vorliegenden Nutzungsvereinbarung.

Bauherrschaft: **Schweizerische Bundesbahnen AG**
Infrastruktur Ausbau- und Erneuerungsprojekte
Projektmanagement Region Mitte
Bahnhofstrasse 12
4600 Olten

Vertreten durch: Raphael Stadelmann
Projektleitung

Gemeinde: **Gemeinde Konolfingen**
Gemeinderat
Bernstrasse 1, Postfach 171
3510 Konolfingen

Vertreten durch: Heinz Suter
Gemeindepräsident

Alexandra Grossenbacher
Sekretärin

Bauingenieur: **Buschor AG**
Bauingenieure
Lyssachstrasse 15
3400 Burgdorf

Vertreten durch: Daniel Worbs
Projektverfasser